

प्राण्यांचे वर्गीकरण (Classification of Animals)

जगातील विविध प्राण्यांचा अभ्यास, त्यांची ओळख, साम्य व भिन्नता लक्षात घेऊन त्यांचे गट बनविण्याच्या शास्त्राला प्राण्यांचे वर्गीकरण म्हणतात.

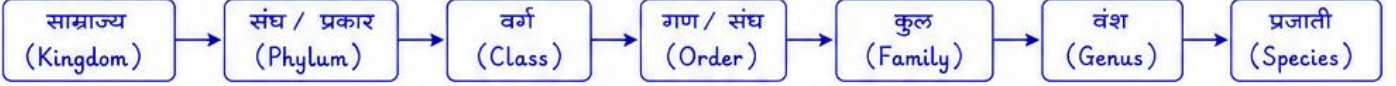
★ प्राण्यांचे वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता :

- हजारो प्राण्यांचा अभ्यास सोपा होतो.
- प्राण्यांमधील साम्य व नाते समजून घेणे सोपे जाते.
- नवीन प्राण्यांची ओळख करणे व त्यांना योग्य नाव देणे सोपे होते.
- माहितीचा साठा पद्धतशीर व सुव्यवस्थित राहतो.

वर्गीकरणाचे जनक :

कॅरल लिनेयस (Carolus Linnaeus)
यांनी प्राण्यांचे पहिले शास्त्रीय पद्धतीने वर्गीकरण केले. त्यांना 'वर्गीकरणाचे जनक' म्हणतात.

★ प्राण्यांचे वर्गीकरणाचे टप्पे / पदसोपान (Taxonomic Hierarchy)



(सर्वात व्यापक गट → सर्वात विशिष्ट गट)

★ प्राण्यांचे पाच प्रमुख साम्राज्य (Five Kingdom Classification)

अ.क.	साम्राज्य (Kingdom)	प्रमुख वैशिष्ट्ये	उदाहरणे
1.	Monera (मोनेरा)	- एकपेशीय, सूक्ष्मदर्शीय, केंद्रक (न्युक्लियस) नसते. - पेशीभित्ती असते (पेटिडोग्लायकन). - स्वतःचे अन्न तयार करत नाहीत किंवा काही परपोषी असतात.	बॅक्टेरिया, नित्या-हिरव्या शैवाल (सायनोबॅक्टेरिया)
2.	Protista (प्रोटिस्टा)	- प्रामुख्याने एकपेशीय, काही बहुपेशीय (सोपे तंतु). - केंद्रक असते (खरे केंद्रक). - जलचर, स्वपोषी / परपोषी / उभयपोषी.	अमीबा, पॅरामिशियम, युग्लेना, डायटमस.
3.	Fungi (फंजाय)	- बहुपेशीय, परपोषी. - पेशीभित्ती काइटिनची बनलेली. - ओलसर ठिकाणी आढळतात, बीजाणूंनी प्रजनन.	मशरूम, यीस्ट, बुरशी (ब्रेड मोल्ड)
4.	Plantae (प्लांटी)	- बहुपेशीय, स्वपोषी (प्रकाशसंश्लेषण करते). - पेशीभित्ती सेल्युलोजची. - स्थिर (एकाच जागी राहणारे).	शैवाल, मॉस, फर्न, वृक्ष, गवत, फुलझाडे.
5.	Animalia (अॅनिमेलिया)	- बहुपेशीय, परपोषी. - पेशीभित्ती नसते. - हालचाल करण्याची क्षमता असते.	सर्व प्राणी - मानव, मासे, पक्षी, कीटक, सस्तन प्राणी इत्यादी.

★ Animalia साम्राज्यातील प्रमुख संघ (Phylum) :

अ.क.	संघ (Phylum)	प्रमुख वैशिष्ट्ये	उदाहरणे
1.	Porifera (पोरेटिफेरा)	- शरीरात असंख्य छिद्रे (पोरस) असतात. - जलचर, साधी रचना. - अस्थिपंजर सुईसारखे (स्पिकल्स) कॅल्शियम किंवा सिलिकाचे.	सबकॉन (सायकॉन) स्पॉन्ज (यूकलीण्टा)
2.	Coelenterata / Cnidaria (सिलेटरेट / नायडेरिया)	- रेडियल सममिती, दोन पेसरांचा स्तर. - डंख देणाऱ्या पेशी (नीमॅटोसायस्ट) असतात. - जलचर.	हायड्रा, जेलीफिश, कोरल, सी अॅनेमोन.
3.	Platyhelminthes (प्लॅटोहेल्मिन्थीज)	- शरीर चपटा, अबिस्तरीय सममिती. - परपोषी किंवा मुक्तजीवी.	प्लॅनरिया, फीलकिडा (टेपवर्म).
4.	Aschelminthes / Nematoda (अॅस्केलेमिन्थीज / नेमॅटोडा)	- शरीर लांबट, नलिकाकृती, दोन्ही टोकांना निमुळते. - पचनसंस्था पूर्ण, स्वतंत्र नर-मादी.	गोलकिडा (राउंडवर्म), फायलेरिया.
5.	Annelida (अॅनेलिडा)	- शरीर वलययुक्त (खपडित). - जलचर किंवा स्थलचर.	जळवायपोका, गांडुळ, नेरीस.
6.	Arthropoda (आर्थ्रोपोडा)	- शरीर खंडित, बाह्यकंकाल (किटिनयुक्त). - संयुक्त पाय (जॉइंटेड लेग्स).	कोळी, कोळी, खेकडा, किडे, कोरडी (मिलिपीड).
7.	Mollusca (मोलस्का)	- शरीर मऊ, बहुतांश शंखयुक्त. - पाय स्नायुमय.	घोघा, शंभू, ऑक्टोपस, क्लॅम.
8.	Echinodermata (इकिनोडर्मॅटा)	- रेडियल सममिती (प्रीट अवस्थेत), काटेरी त्वचा. - जलचर.	स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुर.
9.	Chordata (कॉर्डोटा)	- कोणसूत्र (Notochord) किमान भ्रूणावस्थेत असते. - पृष्ठीय पोकळ नसते, मज्जारज्जू पाठीच्या बाजूस.	माशे, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, सस्तन प्राणी (मानव).

★ महत्वाच्या संज्ञा :

- प्रजाती (Species) : समान गुणधर्म असलेल्या व एकमेकांशी प्रजनन करून सुपीक संतती देणाऱ्या प्राण्यांचा गट.
- वर्गीकरण (Classification) : प्राण्यांना त्यांच्या साम्य व भिन्नता लक्षात घेऊन गटात विभागणे.
- शास्त्रीय नाव (Binomial Nomenclature) : प्रत्येक प्राण्याला दोन नावांनी ओळखणे - वंशाचे नाव + प्रजातीचे नाव. उदा. मानव - Homo sapiens

पिके व त्यांचे प्रकार

पिके म्हणजे शेतात घेतल्या जाणाऱ्या, मानवाच्या उपयोगासाठी पिकविल्या जाणाऱ्या वनस्पती. हवामान, वाढीचा कालावधी, उपयोग व हंगाम यांच्या आधारावर पिकांचे विविध प्रकार केले जातात.

1) पिकांचे प्रमुख वर्गीकरण

अ.क्र.	पिकांचा प्रकार	आधार	उदाहरणे	बैशिष्ट्ये
(i)	अन्नधान्य पिके (Cereals / Food crops)	खाद्य धान्याकरिता घेतली जाणारी पिके.	तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी, मक्का, नाचणी	ही पिके प्रमुख अन्नाचा स्रोत आहेत.
(ii)	कडधान्य पिके (Pulses)	दाणेदार भाग (बी) प्रथिनयुक्त असतात.	हरभरा, तुर, मूग, उडीद, मसूर, सोयाबीन	मातीची सुपीकता वाढवितात. प्रथिनांचा चांगला स्रोत.
(iii)	तेलबी पिके (Oilseed crops)	यांच्या बियांमधून तेल मिळते.	शेंगदाणा, तीळ, सूर्यफूल, मोहरी, करडई, नारळ	तेल, मेण, साबण, रंग, लुब्रिकेंट उद्योगात उपयोग.
(iv)	तंतुमय पिके (Fibre crops)	यापासून तंतु (रेशीम / दोरी) मिळतात.	कापूस, ज्यूट (पटसन), सन (फ्लॅक्स), केन्नाफ	कापड, दोर, पिशव्या, गादी इ. उद्योगात उपयोग.
(v)	नगदी पिके (Cash crops)	बाजारात विक्रीसाठी घेतली जाणारी पिके.	ऊस, कापूस, तंबाखू, चहा, कॉफी, रबर	शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न देणारी पिके.
(vi)	भाजीपाला पिके (Vegetable crops)	भाज्या म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या पिके.	बटाटा, टोमॅटो, वांगी, कोबी, कांदा, मिरची	विटामिन, खनिजे व तंतुंचे चांगले स्रोत.
(vii)	फळपिके (Fruit crops)	फळांसाठी घेतली जाणारी पिके.	आंबा, केळी, संत्रे, द्राक्षे, डालिंब, पेरू, चिकू	जीवनसत्त्वे व खनिजांचे महत्वाचे स्रोत.
(viii)	मसाला पिके (Spice crops)	चव व सुगंधासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पिके.	मिरे, हळद, धणे, जिरे, वेलची, लवंग, दालचिनी	अल्प प्रमाणात जास्त किंमत. औषधी गुणधर्म.
(ix)	औषधी व सुगंधी पिके (Medicinal & Aromatic crops)	औषधनिर्मिती, सुगंध व परफ्युमसाठी उपयोग.	अश्वगंधा, शतावरी, अडुळसा, तुळस, लेमनग्रास, पुदीना	आरोग्य व सुगंध उद्योगात उपयोग.

2) हंगामानुसार पिकांचे प्रकार

(i) खरीप पिके (मानसून / पावसाळी)	- जून ते सप्टेंबर पेरणी. - पावसावर अवलंबून. - उदा. तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मक्का, सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद. 
(ii) रब्बी पिके (हिवाळी)	- ऑक्टोबर ते डिसेंबर पेरणी. - हिवाळ्यात वाढतात व उन्हाळ्यात कापणी. - उदा. गहू, हरभरा, मसूर, मोहरी, जव, वाटाणा. 
(iii) जायद पिके (उन्हाळी)	- मार्च ते एप्रिल पेरणी. - पाण्याच्या सिंचनावर अवलंबून. - उदा. भेंडी, कलिंगड, काकडी, मका, मूग (उन्हाळी). 

3) पिकांचे उपयोगानुसार प्रकार

(i) अन्न पिके - धान्य, डाळी, भाजीपाला, फळे.
(ii) औद्योगिक पिके - कापूस, ज्यूट, ऊस, रबर, तंबाखू.
(iii) पशुखाद्य पिके - ज्वारी, बरसीम, लुसर्न, मक्का.
(iv) हरितखतपिके - ढेंचा, सनहेम्प.
(v) आच्छादन/मातीसुधारक पिके - क्लोहर, ढेंचा.

4) पिकांचे कालावधीनुसार प्रकार

(i) अल्पकालीन पिके (Short duration)	60-120 दिवसांत कापणी. उदा. मूग, उडीद, भेंडी, मूला.
(ii) मध्यकालीन पिके (Medium duration)	120-180 दिवसांत कापणी. उदा. ज्वारी, तुर, मक्का.
(iii) दीर्घकालीन पिके (Long duration)	180 दिवसांपेक्षा जास्त काळ. उदा. ऊस, केळी, नारळ, आंबा.

5) भारतातील प्रमुख पिके व त्यांचे प्रकार (उदाहरणे)

तांदूळ	गहू	ज्वारी	मक्का	हरभरा	कापूस	ऊस	सोयाबीन
							
खरीप	रब्बी	खरीप / रब्बी	खरीप / जायद	रब्बी	खरीप	वार्षिक (दीर्घकालीन)	खरीप

★ लक्षात ठेवा !

- पिकांची निवड - हवामान, माती, पाणी, कालावधी व बाजारपेठ यांच्या आधारावर केली जाते.
- फलपीक व बागायती पिके ही दीर्घकालीन असतात आणि जास्त उत्पादन देतात.
- पिकांचे योग्य नियोजन केल्याने अन्नसुरक्षा व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.

वनस्पतींचे पुनरुत्पादन (Reproduction in Plants)

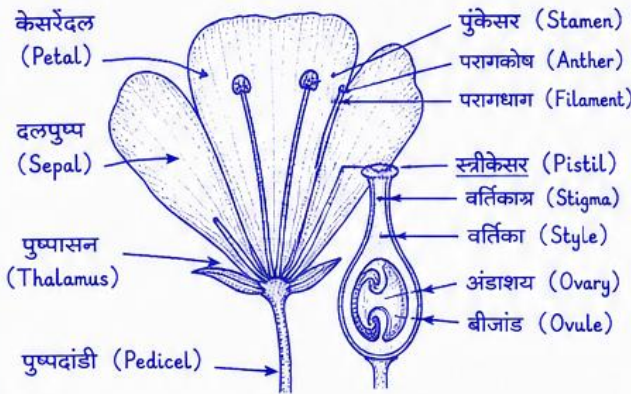
वनस्पतींच्या स्वतःच्या जातीचे नवीन वनस्पती निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेस पुनरुत्पादन म्हणतात.

पुनरुत्पादन दोन प्रकारचे - (1) लैंगिक (Sexual) व (2) अलैंगिक (Asexual)

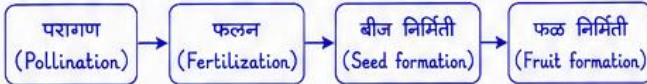
1) लैंगिक पुनरुत्पादन (Sexual Reproduction) :

- यात नर व मादा जनन पेशींचे संयोग (फलन) होऊन बीज तयार होते.
- साधारणतः फुलधारी वनस्पतींमध्ये आढळते.
- मध्यम फुले, परागकण, परागण, फलन, बीज व फळ निर्मिती या टप्प्यांद्वारे होते.

फुलाची रचना व लैंगिक पुनरुत्पादन



लैंगिक पुनरुत्पादनाची प्रक्रिया :



- परागण - परागकण पुंकेसरापासून स्त्रीकेसराच्या वर्तिकाग्रावर जातो.
- फलन - परागकणातील नर जनन पेशींचा बीजांडातील अंडपेशीशी संयोग होतो.
- बीज निर्मिती - फलनानंतर बीजांडांचे बीज बनते.
- फळ निर्मिती - फलनानंतर अंडाशयाचे फळ बनते.

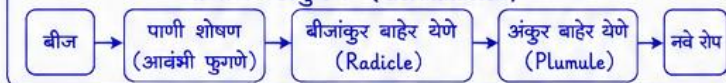
परागणाचे प्रकार :

- स्वपरागण (Self Pollination) - त्याच फुलातील किंवा त्याच वनस्पतीवरील दुसऱ्या फुलात परागण होणे.
- परपरागण (Cross Pollination) - एका वनस्पतीवरील परागकण दुसऱ्या वनस्पतीवरील फुलात जाणे.

3) बीजद्वारे पुनरुत्पादन (Seed Propagation) :

- बहुतेक फुलधारी वनस्पती बीजद्वारे वाढवल्या जातात.
- बीजेमध्ये अंकुरणाची क्षमता असते.
- योग्य जमिन, पाणी, हवा व तापमान मिळाल्यास बीज अंकुरते व नवी रोप तयार होते.

बीजांचे अंकुरण (Germination)



अ.क्र.	घटक	लैंगिक पुनरुत्पादन	अलैंगिक पुनरुत्पादन
1.	जनन पेशी	नर व मादा जनन पेशींचा संयोग होतो.	संयोग होत नाही.
2.	फलन	होते.	होत नाही.
3.	उदाहरणे	बहुतेक फुलधारी वनस्पती.	बटाटा, कांदा, आले, ऊस, जास्वंद इ.
4.	संततीची प्रकृती	विविधता (भिन्न गुणधर्म)	समान (मूळसारखी)
5.	गती	मंद	जलद
6.	परिस्थितीशी जुळवून घेणे	जास्त	कमी

2) अलैंगिक पुनरुत्पादन (Asexual Reproduction) :

- यात कोणत्याही प्रकारचे फलन न होता नवीन वनस्पती तयार होतात.
- एका माता वनस्पतीपासून प्रतिकृतीसारख्या नवीन वनस्पती निर्माण होतात.
- जलद व मोठ्या प्रमाणात संतती निर्माण होते.

अलैंगिक पुनरुत्पादनाचे प्रकार :

A) नैसर्गिक पद्धती (Natural Methods)

प्रकार	कृती करणारा भाग	उदाहरणे
(i) मूलागाठी (Tuber)	खोडांचे जमिनीतले फुगलेले भाग	बटाटा
(ii) कंद (Bulb)	खोडांचे लहान, पातळ आवरणयुक्त भाग	कांदा, लसूण
(iii) कंद (Corm)	जाड, मांसल, घन खोड	अरबी (Colocasia), ग्लॅडिओलस
(iv) भूमिस्थ स्तोळ (Rhizome)	जमिनीत आडवे पसरलेले खोड	आले, हळद
(v) स्तोळ (Runner)	जमिनीवर पसरलेले लांब खोड	गहू, दुर्वा (दालचीनी गवत)
(vi) शेंडाकुट (Offset)	पानांच्या बगलेत तयार होणारे लहान रोप	पाणकोबी (Pistia), जलकुंभी
(vii) पानांपासून (Leaf buds)	पानांच्या कडा किंवा टोकावर तयार होणारी रोपे	बाक्फेरिया, बेगोनिया

B) कृत्रिम पद्धती (Artificial Methods)

- कळी लावणे (Budding) - एका वनस्पतीची कळी दुसऱ्या वनस्पतीच्या खोडावर लावणे. उदा. - गुलाब, संत्रा
- कलम करणे (Cutting) - खोड किंवा मुळाचा तुकडा लावून नवीन वनस्पती तयार करणे. उदा. - ऊस, जास्वंद, मोगरा
- Layering (मार्गीटी / गोळी करणे) - फांदीचा एक भाग जमिनीत दाबून ठेवणे. उदा. - जास्वंद, लिंबू
- उतार / ग्राफ्टिंग (Grafting) - दोन वेगवेगळ्या वनस्पतींच्या भागांना जोडून नवीन संकरित वनस्पती तयार करणे. उदा. - आंबा, सफरचंद

4) वनस्पतींच्या पुनरुत्पादनाचे महत्त्व :

- जातीची निरंतरता टिकवून ठेवते.
- नवीन क्षेत्रात प्रसार होण्यास मदत होते.
- अन्न, औषधे, फुले, लाकूड इ. मिळविण्यास मदत होते.
- शेती, बागायती व वने संवर्धनासाठी आवश्यक.

★ लक्षात ठेवा !

- बीज ही लैंगिक पुनरुत्पादनाची देणगी आहे.
- बटाटा - खोडाचे मूलागाठी (Tuber)
- कांदा - कंद (Bulb)
- आले - भूमिस्थ स्तोळ (Rhizome)
- दुर्वा - स्तोळ (Runner)
- जास्वंद - कलम करणे (Cutting)

श्वसन (Respiration)

वनस्पतींमधील अन्नाचे विघटन होऊन ऊर्जा मुक्त होण्याची प्रक्रिया म्हणजे श्वसन होय.
या प्रक्रियेत ऑक्सिजनचा उपयोग होतो व कार्बन डायऑक्साइड, पाणी व ऊर्जा (ATP) तयार होते.

1) श्वसनाचे महत्त्व :

- ऊर्जा (ATP) प्राप्त होते.
- वाढ, दुरुस्ती, सक्रिय वहन, शोषण, विलीनकरण यांसारख्या सर्व जीवनक्रिया श्वसनामुळेच शक्य होतात.
- साठवलेले अन्न वापरासाठी उपलब्ध होते.
- उष्णता निर्माण होते.

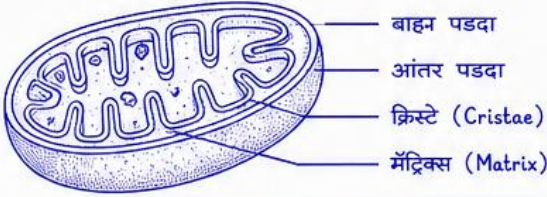
2) श्वसनासाठी आवश्यक घटक :

- ऑक्सिजन (O_2)
- अन्न (मुख्यतः ग्लूकोज)
- एन्झाइम व पाणी

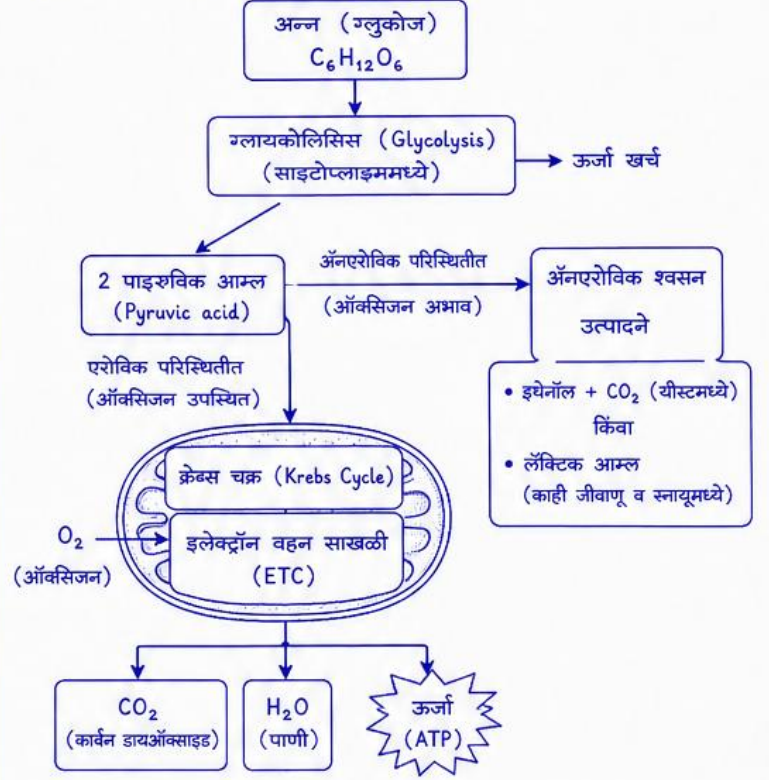
3) श्वसन होणारी ठिकाणे :

- श्वसन ही प्रक्रिया सर्व जिवंत पेशींमध्ये होते.
- पेशींच्या साइटोप्लाझममध्ये तसेच माइटोकॉंड्रिया नावाच्या अवयवामध्ये श्वसन होते.
- मुख्यतः माइटोकॉंड्रियामध्ये ऊर्जेची मोट्या प्रमाणात निर्मिती होते.

माइटोकॉंड्रिया (Mitochondria) ची रचना



4) श्वसनाची प्रक्रिया :



एकूण रासायनिक समीकरण (एरोबिक श्वसन) :



5) श्वसनाचे प्रकार :

घटक	एरोबिक श्वसन (Aerobic Respiration)	अॅनॅरोबिक श्वसन (Anaerobic Respiration)
(i) ऑक्सिजनचा वापर	होतो.	होत नाही.
(ii) होण्याची ठिकाणे	साइटोप्लाझम + माइटोकॉंड्रियामध्ये	फक्त साइटोप्लाझममध्ये
(iii) विघटनाची पातळी	पूर्ण विघटन	अपूर्ण विघटन
(iv) अंतिम उत्पादने	CO_2 , H_2O आणि ऊर्जा (ATP)	इथेनॉल + CO_2 किंवा लॅक्टिक आम्ल
(v) ऊर्जा (ATP) निर्मिती	जास्त (सुमारे 36-38 ATP)	खूप कमी (फक्त 2 ATP)
(vi) उदाहरणे	सर्व उच्च वनस्पती, प्राणी व बहुतेक सूक्ष्मजीव	यीस्ट, काही बॅक्टेरिया, स्नायू पेशी (अतिरिक्त श्रमावेळी)
(vii) कार्यक्षमता	जास्त कार्यक्षम	कमी कार्यक्षम

6) श्वसनावर परिणाम करणारे घटक :

- तापमान
- ऑक्सिजनची उपलब्धता
- पाण्याची उपलब्धता
- अन्नाचे प्रमाण
- CO_2 चे प्रमाण
- पेशींची संख्या व प्रकार

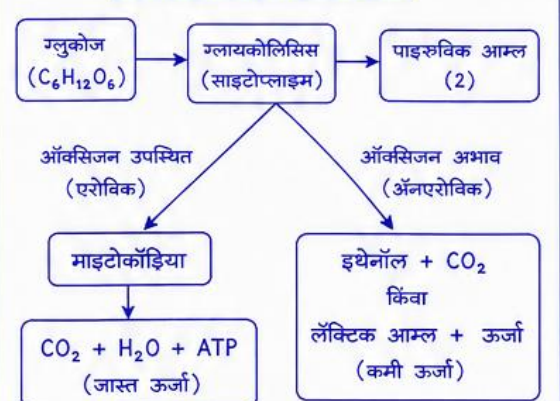
7) वनस्पतींसाठी श्वसनाचे महत्त्व :

- प्रकाशसंश्लेषणाने तयार झालेले अन्न वापरण्यास तो मदत करतो.
- सर्व पेशींना ऊर्जा पुरवतो.
- कठीण परिस्थितीत टिकून राहण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा मिळवून देतो.
- वियांचे आंकुरण, फुले फुळे तयार होणे, वाढ व हालचाल यांसाठी आवश्यक.

सारांश :

श्वसन म्हणजे अन्नाचे ऑक्सिडेशन होऊन ऊर्जा मिळवण्याची प्रक्रिया होय.
एरोबिक श्वसनात जास्त ऊर्जा तयार होते तर अॅनॅरोबिक श्वसनात कमी ऊर्जा तयार होते.
ही प्रक्रिया सर्व सजीवांच्या जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे.

श्वसनाचा संक्षिप्त आदावा



प्रकाशसंश्लेषण (Photosynthesis)

हिरव्या वनस्पती, शैवाल व काही जिवानू सूर्यप्रकाशाच्या उपस्थितीत कार्बन डायऑक्साईड व पाणी यांपासून अन्न तयार करतात या प्रक्रियेला प्रकाशसंश्लेषण म्हणतात.

1) परिभाषा :

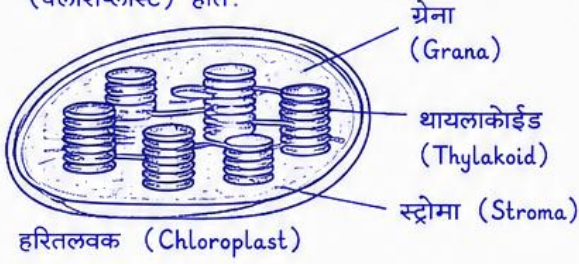
हिरव्या वनस्पती क्लोरोफिलच्या उपस्थितीत सूर्यप्रकाशाच्या सहभागाने कार्बन डायऑक्साईड व पाणी यांपासून ग्लूकोज (अन्न) तयार करतात व उपउत्पादन म्हणून ऑक्सिजन बाहेर सोडतात. या प्रक्रियेला प्रकाशसंश्लेषण म्हणतात.

2) आवश्यक घटक :

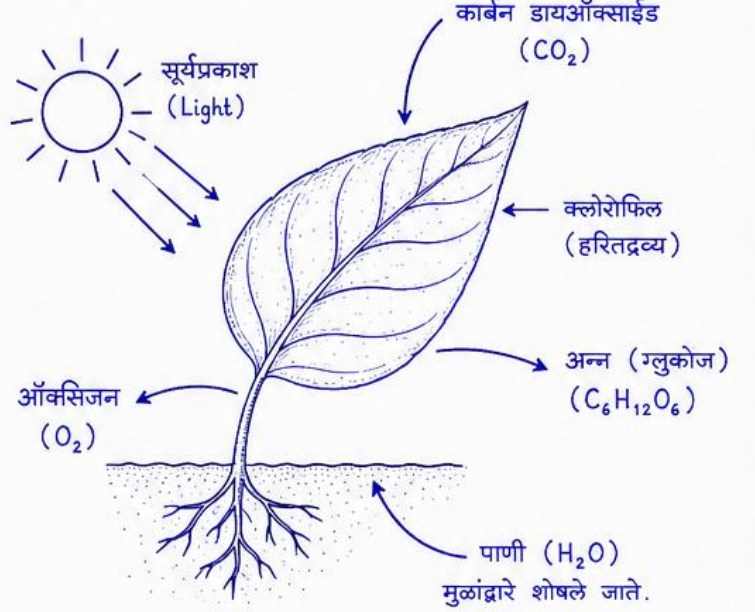
- सूर्यप्रकाश (Light)
- हरितद्रव्य (Chlorophyll)
- कार्बन डायऑक्साईड (CO_2)
- पाणी (H_2O)
- योग्य तापमान

3) स्थळ (ठिकाण) :

प्रकाशसंश्लेषण पानाच्या हरितलवकात (क्लोरोप्लास्ट) होते.



4) प्रक्रिया (Process) :



रासायनिक समीकरण :



5) प्रकाशसंश्लेषणाच्या टप्पे :

(i) प्रकाश अभिक्रिया (Light Reaction)

- स्थळ - थायलाकोईड (ग्रेना)
- सूर्यप्रकाश शोषला जातो.
- पाण्याचे विघटन (Photolysis) होते.
- ऑक्सिजन (O_2) बाहेर पडतो.
- ATP व NADPH तयार होतात.

(ii) अंधार अभिक्रिया (Dark Reaction) (कॅबिन चक)

- स्थळ - स्ट्रोमा
- CO_2 चे स्थिरीकरण होते.
- ATP व NADPH चा उपयोग होतो.
- ग्लूकोज (अन्न) तयार होतो.

6) महत्त्व :

- वनस्पतींसाठी अन्ननिर्मिती.
- वातावरणातील CO_2 कमी करून O_2 वाढवते.
- सर्व सजीवांच्या अन्नसाखळीची सुरुवात.
- पर्यावरण संतुलन राखण्यास मदत करते.
- इंधन, लाकूड, तंतू, कागद, रबर इ. मिळतात.

7) प्रकाशसंश्लेषणावर परिणाम करणारे घटक :

घटक	परिणाम
(i) प्रकाश	प्रकाशाची तीव्रता वाढल्यास प्रकाशसंश्लेषणाची गती वाढते, परंतु एका मर्यादेनंतर स्थिर होते.
(ii) CO_2 चे प्रमाण	CO_2 चे प्रमाण वाढल्यास गती वाढते, परंतु कमतरतेने गती कमी होते.
(iii) तापमान	25°C ते 35°C दरम्यान गती जास्त असते. खूप जास्त किंवा कमी तापमानात गती कमी होते.
(iv) पाण्याची उपलब्धता	पाणी कमी असल्यास रंध्रे बंद होतात व गती कमी होते.
(v) क्लोरोफिलचे प्रमाण	क्लोरोफिलचे प्रमाण जास्त असल्यास प्रकाशसंश्लेषण जास्त होते.

8) थोडक्यात सारांश :



★ लक्षात ठेवा :

- प्रकाशसंश्लेषण फक्त हिरव्या वनस्पतींमध्ये होते.
- क्लोरोफिल हे मुख्य हरितद्रव्य आहे.
- ही प्रक्रिया सूर्यप्रकाशावर अवलंबून आहे.
- उपउत्पादन म्हणून ऑक्सिजन तयार होतो.

वनस्पतींचे भाग (Parts of Plants)

वनस्पतींच्या शरीरातील मुख्य भाग - मुळ (Root), खोड (Stem), पाने (Leaf), फूल (Flower), फळ (Fruit) व बीज (Seed) होय.

1) मुळ (Root) :

- सामान्यतः जमिनीत वाढणारा भाग.
- वनस्पतीला जमिनीत घट्ट पकडून ठेवतात.
- पाणी व विरघळलेले खनिजद्रव्य शोषून घेतात.
- साठवण, आधार व संवहनाची कार्ये करतात.

मुळांचे प्रकार :

- प्रमुख मुळ (Tap Root) - उदा. मोहरी, हरभरा
- तंतु मुळ (Fibrous Root) - उदा. गहू, तांदूळ

2) खोड (Stem) :

- मुळ व पानांना जोडणारा वरच्या दिशेने वाढणारा भाग.
- पाने, फुले व फळे यांना आधार देतो.
- अन्न व पाणी यांचे वहन करतो.
- काही खोडे साठवणीचे काम करतात. उदा. बटाटा (कंद), कांदा (बल्ब), आलं (रायझोम), ऊस (खोड).

3) पाने (Leaf) :

- प्रकाशसंश्लेषण या प्रक्रियेद्वारे अन्न तयार करतात.
- वाष्पोत्सर्जन करतात.
- श्वसन करतात.
- पाने साधी किंवा संयुक्त असतात.

पानांचे प्रमुख भाग :

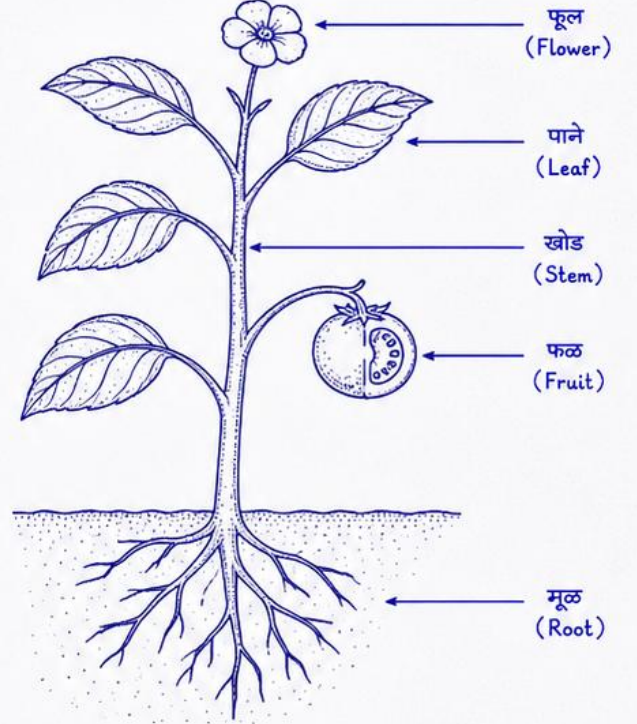
- पानाचा देठ (Petiole)
- पानफलक (Lamina)
- मध्यशीर (Midrib)
- शीरिका (Veins)
- पानांचा पाया (Leaf base)

4) फूल (Flower) :

- प्रजननाशी संबंधित भाग.
- फुलाच्या प्रमुख भागांना 'चतुर्भाग (Whorls)' म्हणतात.

चतुर्भाग	भागांचे नाव	कार्य
1. बाह्यदल (Calyx)	सेपल (Sepal)	कळीचे संरक्षण करतात.
2. दल (Corolla)	पेटल (Petal)	रंग व सुगंधाने कीटकांना आकर्षित करतात.
3. पुंकेसर (Androecium)	पुंकेसर (Stamen)	परागकण तयार करतात.
4. स्त्रीकेसर (Gynoecium)	स्त्रीकेसर (Pistil)	बीजधारण करण्याचे कार्य.
★ फूल दोन प्रकारचे - (i) उभयलिंगी (Bisexual) (ii) एकलिंगी (Unisexual) उदा. उभयलिंगी - जास्वंद, गुलाब उदा. एकलिंगी - मका, पपई		

वनस्पतीची रचना (आकृती)



5) फळ (Fruit) :

- फुलाच्या अंडाशयापासून फळ तयार होते.
- बीजांचे संरक्षण करते व त्यांचा प्रसार करण्यास मदत करते.

फळांचे प्रकार :

- रसाळ फळे - उदा. आंबा, टोमॅटो
- शुष्क फळे - उदा. हरभरा, मटकी

6) बीज (Seed) :

- बीज फळात तयार होते.
- नव्या वनस्पतीची निर्मिती करते.
- बीजात भ्रूण (Embryo), अन्नसाठा व बीजवच असते.

बीजांचे प्रकार :

- एकबीजी (Monocot) - उदा. गहू, तांदूळ
- द्विबीजी (Dicot) - उदा. हरभरा, शेंगदाणा

महत्वाचे मुद्दे : (1) मुळ - शोषण व आधार (2) खोड - आधार व वहन

(3) पाने - अन्ननिर्मिती व वाष्पोत्सर्जन (4) फूल - प्रजनन

(5) फळ - बीजांचे संरक्षण व प्रसार (6) बीज - नवीन वनस्पती निर्माण

टीप :

वनस्पतींच्या सर्व भागांचे एकमेकांशी घनिष्ठ संबंध असतात. सर्व भाग एकत्र काम करून वनस्पतीचे जीवन टिकवतात.